Institut supérieur de mécanique de Paris

Simulation du mouvement humain et interaction homme-robot dans RoboDK

Rapport de projet — PRBE

Homme-Robot

ISAE-SUPMÉCA

30 rue Fernand Hainaut, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Nikoloz Khachidze, Alexandre Nowak, Luc Fantasia

Encadrants : Francesco Ciampi, Thierno Diallo

Avril 2026 – Juin 2026

Table des matières

1 Contexte et objectifs du projet **2**

2 Cahier des charges **3**
2.1 Scénarios étudiés . . . 3
2.2 Exigences fonctionnelles (extrait) . . . 3
2.3 Périmètre et limites . . . 3

3 État de l'art **4**

4 Modèle conceptuel **5**
4.1 Schéma cinématique et degrés de liberté . . . 5
4.2 Démarche de développement . . . 6
4.3 Arborescence des repères . . . 8

5 Développement **11**
5.1 Principe d'animation : pose de repos et rotation . . . 11
5.2 Locomotion (membres inférieurs) . . . 11
5.3 Manipulation (membres supérieurs) : tâche du bras . . . 13

6 Tests et résultats **14**
6.1 Persistance de la station : le mannequin « éclaté » . . . 14
6.2 Validation des mouvements . . . 14
6.3 Adaptation à la position de la pièce . . . 15
6.4 Problèmes ouverts et perspectives . . . 15

7 Conclusion et perspectives **15**

A Cahier des charges complet **17**

Références **18**

1 Contexte et objectifs du projet

Le projet porte sur la simulation d'interactions entre un opérateur humain et un robot manipulateur mobile dans l'environnement RoboDK, en s'appuyant sur la ligne **ALIX** de l'ISAE-SUPMÉCA. Cette ligne est un système de production sur lequel circulent des pièces, qu'un bras robotisé récupère et qu'un opérateur humain manipule.

Problématique. Dans les environnements industriels collaboratifs, robots et opérateurs partagent le même espace de travail. Concevoir et valider ces interactions est un enjeu de *sécurité*, d'*ergonomie* et d'*efficacité*. Les outils de simulation modélisent finement les robots, mais la représentation réaliste du **mouvement humain** et de son interaction dynamique avec les robots reste un verrou : RoboDK ne propose pas de modèle humain cinématique pilotable. Le projet vise donc à **construire le pont** entre un mannequin humain et la simulation robotique.

Objectif principal. Représenter dans RoboDK un opérateur articulé, le faire se déplacer et manipuler des pièces, puis simuler des scénarios d'interaction homme-robot afin d'évaluer les conditions de sécurité et d'organisation du travail.

Objectifs détaillés.

- développer un modèle cinématique simplifié d'un mannequin adapté à la simulation ;
- implémenter la génération des mouvements des membres inférieurs (locomotion) ;
- implémenter la génération des mouvements des membres supérieurs (manipulation) ;
- simuler des scénarios d'interaction homme-robot ;
- analyser ces interactions pour identifier des contraintes de sécurité et d'ergonomie.

2 Cahier des charges

Cette section résume le cahier des charges du projet. Sa version complète est donnée en annexe et maintenue sur le dépôt GitHub du projet.

2.1 Scénarios étudiés

Les deux scénarios sont résumés ci-dessous ; leur description complète figure en annexe.

Scénario 1 — Coexistence. Robot et opérateur partagent la zone sans interaction directe ni indirecte. Règles de sécurité : ralentissement à 1 m, arrêt à 0,5 m ; logique d'obstruction de porte par l'humain (arrêt si présence, recul après 10 s si l'humain reste immobile, reprise sinon).

Scénario 2 — Synchronisation. Robot et opérateur travaillent sur la même ligne avec interaction *indirecte* : le robot dépose des lots de pièces sur une plateforme tampon, l'opérateur les assemble. La passation est pilotée par des **déclencheurs** (signaux sonores/lumineux).

2.2 Exigences fonctionnelles (extrait)

La liste complète des exigences fonctionnelles figure en annexe.

- **EF1** — le mannequin articulé est simulé dans RoboDK et piloté en Python ;
- **EF2** — il réalise des mouvements simples des membres supérieurs et inférieurs ;
- **EF3** — animation synchronisée du mannequin et du robot ;
- **EF4–EF6** — détection de proximité, ralentissement/arrêt, distance minimale.

2.3 Périmètre et limites

Le mannequin reste **simplifié** (compromis réalisme / complexité cinématique). On vise des mouvements visuellement cohérents, sans reproduction biomécanique complète. Hors périmètre : équilibre dynamique, contact physique direct, capture caméra temps réel. Le modèle retenu compte **22 degrés de liberté**. Le détail du périmètre et des limites figure dans le cahier des charges complet.

3 État de l'art

Trois familles d'approches existent pour animer un modèle humain en simulation :

1. **analytique** (animation par points / poses clés) ;
2. **apprentissage** (bases de données de mouvements, modèles type SMPL) — jugée trop lourde à mettre en œuvre dans notre cadre ;
3. **cinématique inverse (IK)** — approche **retenue**, combinée à des poses clés.

Sources principales.

— *Human Model Generator* (HMG, IIT) — générateur de mannequin URDF anthropométrique scalable ; base de notre modèle [3].
— Latella *et al.* 2019 — spécification du modèle 23 liens / 48 DDL qui alimente le HMG [5].
— Kim *et al.* 2009 — pipeline *motion capture* →Contexte est objectif du projet, ailleurs des charges, modèle conceptuel, développement, tester résultats, conclusion et perspective. mouvements articulaires, IK des membres inférieurs [4].
— Maurice *et al.* 2019 — *Digital Human Modeling* pour la robotique collaborative, indicateurs ergonomiques [6].
— Tola & Corke 2023 — confirme l'absence de support URDF natif dans plusieurs simulateurs et la nécessité d'une conversion [7].

Cadre normatif (sécurité). ISO 10218-1/2 (robots industriels) [1], ISO/TS 15066 (robotique collaborative) [2], ISO 13857 (distances de sécurité). Ces normes fixent les distances et conditions d'arrêt mobilisées dans les scénarios.

4 Modèle conceptuel

Le modèle conceptuel répond à une question : *comment représenter un opérateur humain articulé, pilotable, à l'intérieur de* RoboDK ? On le décrit en trois temps : la base **cinématique** (liaisons et degrés de liberté), la **démarche de développement** (du modèle figé à l'opérateur animé) et l'**arborescence des repères** qui matérialise l'articulation dans le logiciel.

4.1 Schéma cinématique et degrés de liberté

Le corps est modélisé comme un **arbre de solides rigides** reliés par des liaisons normalisées. Le tronc (épine, cou, tête, clavicules) est traité comme un *unique solide rigide* : ses articulations sont des encastrements. Les membres portent les degrés de liberté.

Table 1 – Liaisons normalisées du modèle et degrés de liberté associés.

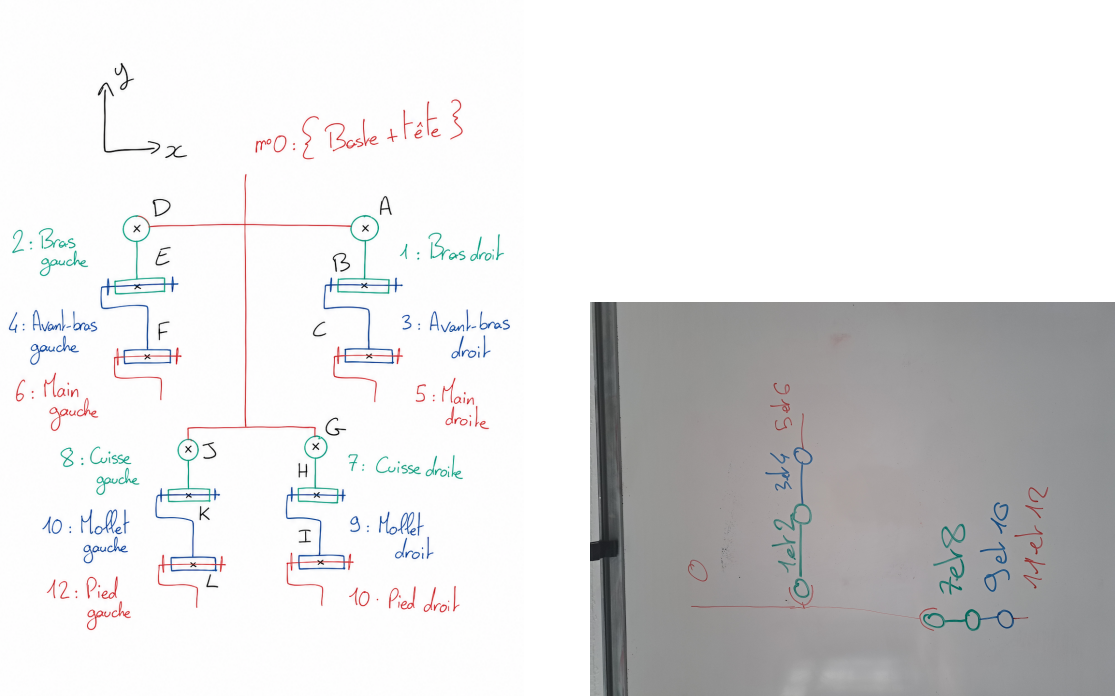
Articulation	**Liaison normalisée**	**DDL**
Épaule, hanche	Rotule	3 rotations
Coude, genou, cheville	Pivot	1 rotation
Poignet	Rotule à doigt	2 rotations
Tronc (épine, cou, tête, clavicules)	Encastrement	0

Chaque liaison se lit sur son **torseur cinématique** : les composantes de rotation non nulles sont les degrés de liberté laissés libres. Pour une rotule de centre A, par exemple,

$$\{\mathcal{V}\}_A = \begin{Bmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{Bmatrix}_A ,$$

soit trois rotations libres et aucune translation. Le bilan global donne

$$\underbrace{2\,(3+1+2)}_{\text{bras}} + \underbrace{2\,(3+1+1)}_{\text{jambes}} = \boxed{22 \text{ DDL}}.$$



(a) Vue de face

(b) Vue de côté

FIGURE 1 – Schéma cinématique normalisé du mannequin.

4.2 Démarche de développement

Le modèle humain est défini par un fichier **URDF** généré avec le *Human Model Generator* (mannequin anthropométrique scalable : 22 DDL, axes et butées validés sous iDynTree). Mais **RoboDK n'importe pas l'URDF** : son outil *Build Mechanism* ne gère que des chaînes *série* (7 axes maximum, rotation forcée autour d'un même axe), alors qu'un corps humain est un **arbre** de cinq branches issues du tronc.

La stratégie retenue contourne ce verrou : on importe le modèle 3D au format STEP, on le découpe en segments anatomiques, puis on *reconstruit* l'articulation à la main avec des repères imbriqués et l'API Python. L'URDF n'est plus un fichier d'import mais une **table de référence** (quels DDL, quels axes, quelles butées).

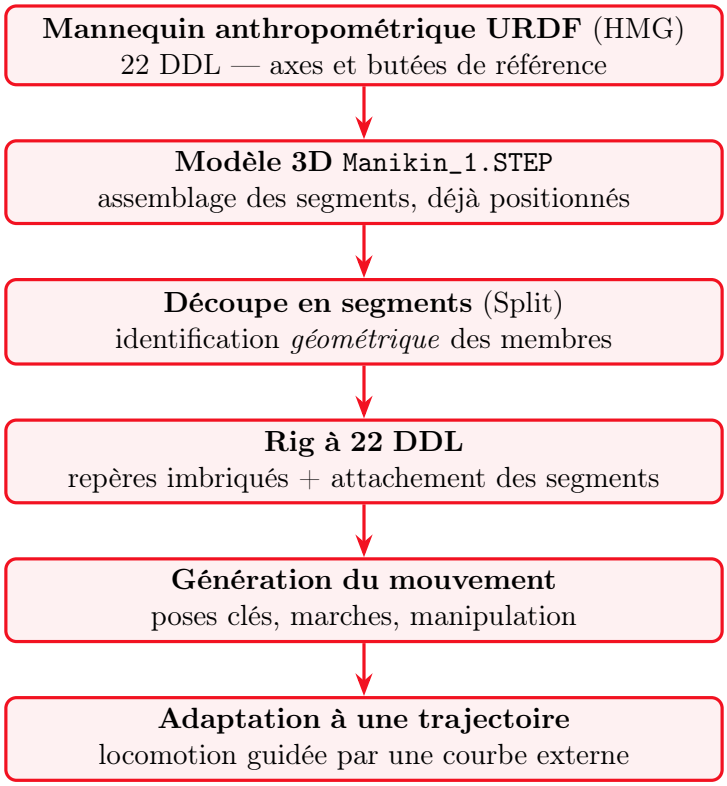


FIGURE 2 – Démarche de développement : du modèle anthropométrique figé à l'opérateur animé sur trajectoire.

Découpe et identification. Le STEP arrive comme *un seul objet* fusionné. La commande `Split` le découpe en 15 sous-solides, déjà placés au bon endroit. Comme leurs noms sont inexploitables, on les identifie **par leur position** : le centre de chaque sous-solide est comparé à une table de 15 ancres anatomiques mesurées une fois sur le modèle, et rattaché à la plus proche. On obtient 15 segments nommés (bassin, torse, tête, bras, avant-bras, mains, cuisses, tibias, pieds).

4.3 Arborescence des repères

Le principe directeur est : **un repère vaut un degré de liberté**. Un repère de RoboDK pourrait tourner librement, mais on s'impose qu'il ne tourne que sur *un seul* axe. Une articulation à plusieurs DDL (une rotule) est donc représentée par **plusieurs repères imbriqués** au même point. La hiérarchie obtenue est un arbre enraciné au bassin : quand un repère tourne, tous ses descendants (repères et segments) suivent exactement la cinématique d'un squelette.

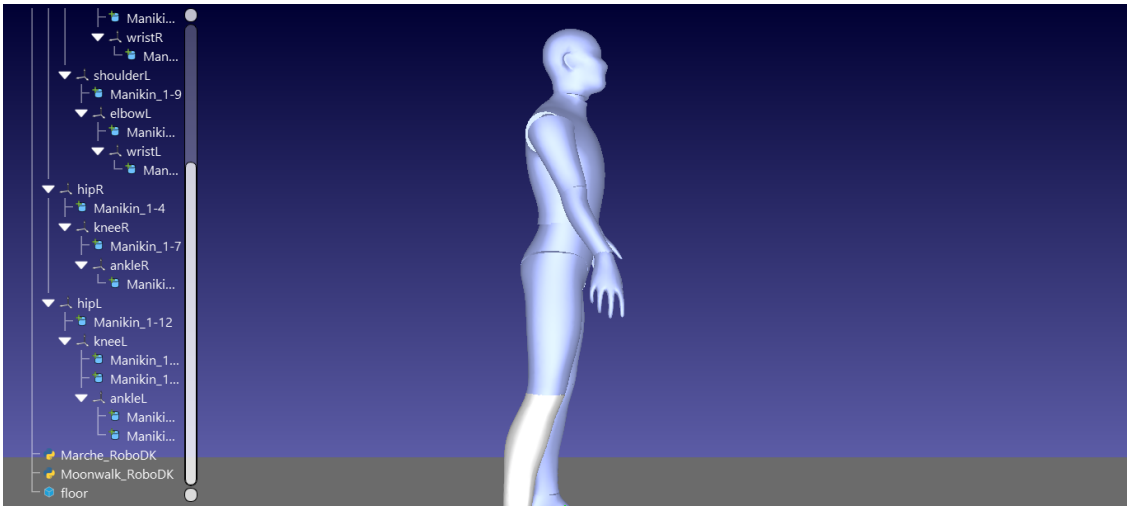


FIGURE 3 – Opérateur au garde-à-vous dans RoboDK et arborescence des repères (panneau de gauche) : `Human_Base` → hanches / épaules → genoux / coudes → chevilles / poignets.

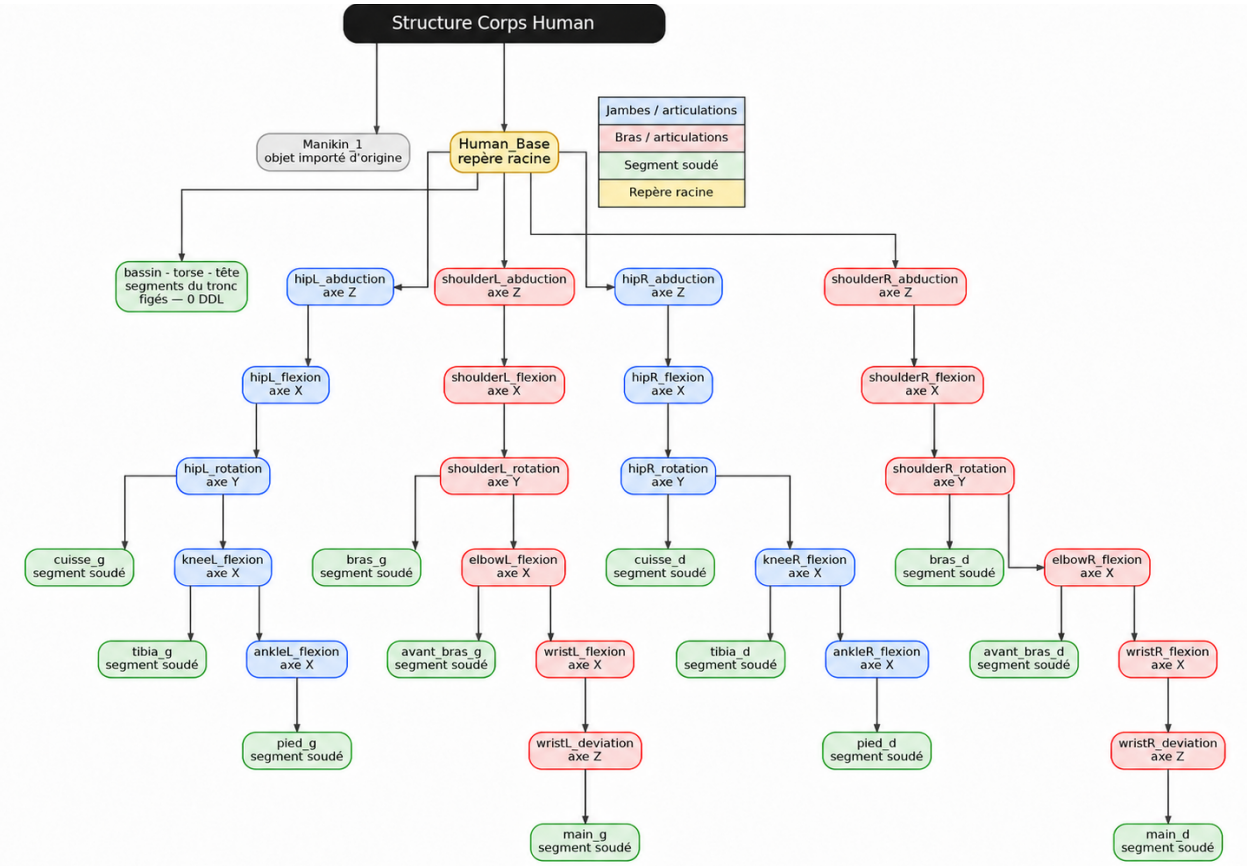


FIGURE 4 – Structure de l'arborescence du rig (vue d'ensemble des quatre membres). **Repères** (rouge) : chacun ne porte *qu'un seul* DDL, son axe de rotation est indiqué ; une rotule (hanche, épaule) est donc faite de trois repères imbriqués — soit 22 DDL au total. **Segments de corps** (vert) : *soudés* à un repère via `setParentStatic`, ils n'ont aucun DDL propre et suivent toute rotation des repères situés au-dessus d'eux. Le tronc (bassin + torse + tête) est encastré sur la racine `Human_Base`.

Hiérarchie. Le tronc (bassin + torse + tête) est figé et attaché directement à la racine `Human_Base`. Chaque membre est une chaîne de repères :

- **Jambe** : `hip_abduction` → `hip_flexion` → `hip_rotation` → `knee_flexion` → `ankle_flexion` ;
- **Bras** : `shoulder_abduction` → `shoulder_flexion` → `shoulder_rotation` → `elbow_flexion` → `wrist_flexion` → `wrist_deviation`.

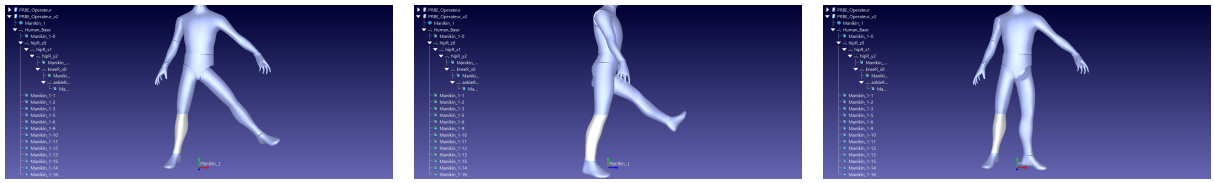
Placement des repères. Le centre d'une articulation est pris au **centre de la « boule »** qui la matérialise, c'est-à-dire au milieu de l'intersection des boîtes englobantes des deux segments voisins (la sphère appartient aux deux). L'épaule fait exception (le torse déborde sur le bras) et demande un calage manuel.

Convention d'axes. Le repère monde est orienté **Y vers le haut**, **X vers le côté gauche** du mannequin, **Z vers l'avant** (le mannequin regarde vers $+Z$). Les trois mouvements élémentaires sont alors :

— **flexion** : rotation autour de X (plan sagittal, avant/arrière) ;
— **abduction** : rotation autour de Z (plan frontal, écarter/serrer) ;
— **rotation** : rotation autour de Y (axe long du membre).

TABLE 2 – Les 22 degrés de liberté et leurs amplitudes (butées URDF, côté droit ; le côté gauche est le miroir, signes inversés).

Articulation	**Liaison**	**Mouvement**	**Axe**	**Amplitude**
Épaule (×2)	rotule	abduction	Z	$[-135, +90]°$
		flexion	X	$[-90, +90]°$
		rotation	Y	$[-45, +180]°$
Coude (×2)	pivot	flexion	X	$[0, +145]°$
Poignet (×2)	rotule à doigt	flexion	X	$[-50, +60]°$
		déviation	Z	$[-30, +20]°$
Hanche (×2)	rotule	abduction	Z	$[-45, +30]°$
		flexion	X	$[-120, +15]°$
		rotation	Y	$[-45, +45]°$
Genou (×2)	pivot	flexion	X	$[0, +135]°$
Cheville (×2)	pivot	flexion	X	$[-30, +50]°$



(a) Abduction (b) Flexion (c) Rotation

FIGURE 5 – Décomposition d'une rotule (hanche) en trois repères imbriqués, chacun porteur d'un seul DDL : abduction (Z), flexion (X), rotation (Y).

5 Développement

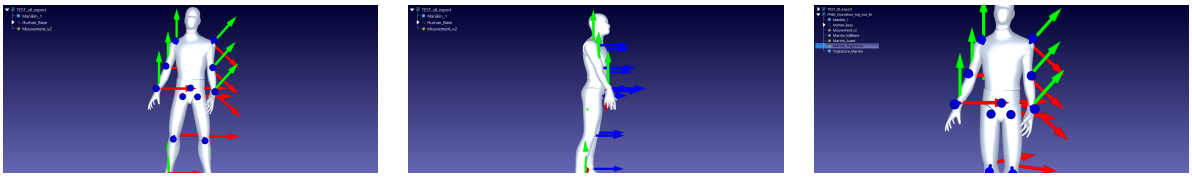
Une fois l'opérateur articulé, le développement porte sur la **génération du mouvement** : un principe d'animation commun, puis deux familles de gestes — la *locomotion* (membres inférieurs) et la *manipulation* (membres supérieurs).

5.1 Principe d'animation : pose de repos et rotation

Au lancement d'une animation, on **capture la pose de repos** de chaque repère. Animer un DDL revient à repartir de ce repos et à appliquer une rotation sur *son* axe, bornée aux butées articulaires :

$$F_i(\theta) = R_i^{\text{repos}} \cdot \text{Rot}_{a_i}(\theta), \qquad \theta \in [\theta_i^{\min}, \theta_i^{\max}],$$

où a_i est l'axe du DDL i et R_i^{repos} sa pose neutre. Cette règle unique garantit que tout mouvement reste dans les amplitudes physiologiques et que les segments fils suivent leur parent.



(a) Face (b) Profil (c) Jambes resserrées

FIGURE 6 – Pose de repos (garde-à-vous) : référence de toutes les animations.

5.2 Locomotion (membres inférieurs)

Trois marches ont été développées, de la plus stylisée à la plus libre.

Marche militaire (sur place). Le cycle est piloté par une sinusoïde de phase φ (un pas = une demi-période). La jambe au sol reste tendue (terme $\max(0, \pm\sin\varphi)$), tandis que la jambe levée fléchit hanche, genou et cheville. Les bras battent en *opposition*, coude quasi tendu. Le buste, figé, reste au garde-à-vous.

Marche avant (naturelle). Le mannequin avance droit devant lui ($+Z$) avec un balancier de hanche *asymétrique* ($+30°$ devant, $-12°$ derrière), genou plié seulement pendant le retour

de jambe. Le point clé est l'**anti-glissement** : le corps avance exactement à la vitesse des pas. La longueur de pas est *déduite* de l'amplitude de hanche et de la longueur de jambe L,

$$L_{\text{pas}} = L\left(\sin 30^\circ + \sin 12^\circ\right) \approx 790 \times 0{,}71 \approx 560 \text{ mm},$$

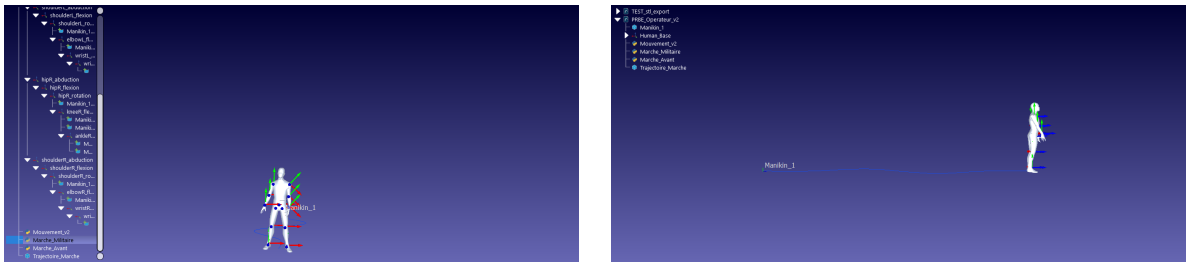
et la racine `Human_Base` est translatée de $L_{\text{pas}} \cdot \varphi/\pi$ le long de $+Z$. Les pieds se posent donc là où la géométrie les amène, sans patinage visible.

Marche sur trajectoire externe. La trajectoire est **sortie du code** : une liste de points $\{(x, z)\}$ stockée dans un fichier JSON, modifiable sans toucher à l'animation. Une *spline de Catmull-Rom* interpole ces points en une courbe lisse ; le mannequin la parcourt à l'abscisse curviligne en orientant son cap sur la tangente, l'anti-glissement étant conservé. La courbe est tracée au sol pour le contrôle visuel. C'est cette logique de génération de courbe (`AddCurve` : extrémités → découpage en points → échantillonnage par segment) qui permet d'imposer un déplacement arbitraire à l'opérateur.



(a) Marche militaire (profil) (b) Marche avant (profil)

FIGURE 7 – Les deux marches de base. La jambe d'appui reste tendue ; le balancier des bras est en opposition de phase.



(a) Vue de dessus (b) Profil

FIGURE 8 – Marche sur trajectoire externe (spline en S) : la courbe (en bleu) est définie par des points dans un fichier, indépendamment du code d'animation.

5.3 Manipulation (membres supérieurs) : tâche du bras

La tâche de manipulation est un *pick & place* : le bras gauche (6 DDL) va saisir une pièce cubique posée sur une table, la déplace et la repose, le reste du corps restant fixe.

Cinématique inverse. Atteindre la pièce avec la bonne orientation de main est un problème de **cinématique inverse à 6 contraintes** (position + orientation). On le résout par *moindres carrés amortis* (*Damped Least Squares*). À chaque itération, l'erreur de pose $\boldsymbol{e} = [\,\Delta\boldsymbol{p}\,;\,\Delta\boldsymbol{\theta}\,]$ (écart de position et d'orientation) est réduite par

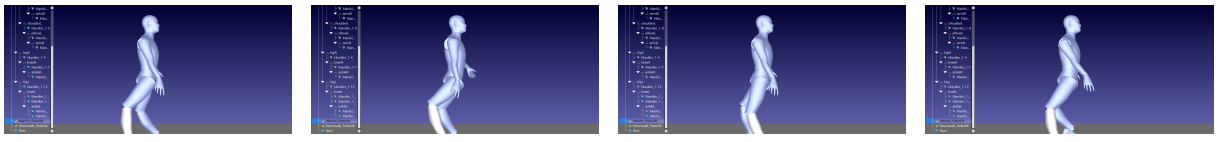
$$\Delta\boldsymbol{q} = \boldsymbol{J}^{\top}\left(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\top} + \lambda^{2}\boldsymbol{I}\right)^{-1}\boldsymbol{e},$$

où $\boldsymbol{J}$ est la jacobienne du bras (calculée par différences finies) et λ l'amortissement qui stabilise la convergence près des singularités. Une **tâche posturale secondaire** oriente le choix de configuration : parmi les solutions possibles, on privilégie celle où le **coude part en arrière** (geste humain), jamais vers l'avant.

Trajectoire précalculée. Pour un mouvement fluide, l'IK n'est résolue qu'aux **poses clés** (saisie, transit, dépose), hors animation ; le bras lit ensuite la trajectoire interpolée à cadence fixe. On évite ainsi des centaines de résolutions par image : le geste complet dure environ 7 s et reste régulier.

Position de la pièce externalisée. Les coordonnées de la pièce sont des **paramètres** du scénario, séparés du code de trajectoire : changer la position de la cible suffit à faire que le bras aille la chercher ailleurs, sans rien modifier d'autre.

Déroulé du geste. Le mouvement enchaîne quatre temps, conçus pour rester atteignables le coude en arrière : (1) *approche* — la main descend vers la pièce, paume orientée vers le bas ; (2) *saisie* — la pièce est solidarisée à la main ; (3) *transit* — le bras la déplace en restant proche du corps, la hauteur de transit étant volontairement basse pour ne pas pousser le coude vers l'avant ; (4) *dépose* — la pièce est reposée à sa nouvelle position. Une micro-pause sépare chaque temps pour stabiliser le geste.



(a) Approche (b) Saisie (c) Transit (d) Dépose

FIGURE 9 – [Figures à remplacer par des captures réelles de la tâche `Tache_Bras.py` (table + cube).] Étapes du pick & place, coude maintenu en arrière.

6 Tests et résultats

Le développement a été conduit de façon *itérative*, chaque version étant confrontée à un test objectif. Cette section présente les principaux problèmes rencontrés, leur correction, et distingue ce qui est **résolu** de ce qui reste **en perspective**.

6.1 Persistance de la station : le mannequin « éclaté »

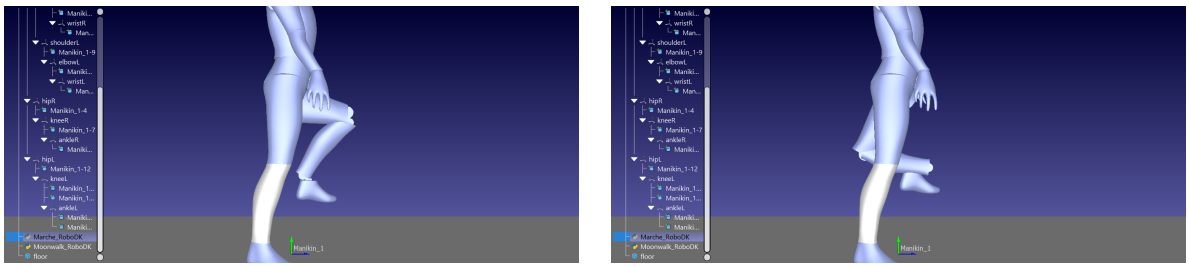
Symptôme. À la réouverture du fichier `.rdk`, le mannequin apparaissait *éclaté*, les segments dispersés alors que les repères restaient en place.

Diagnostic. Un outil de comparaison de poses (*avant* sauvegarde / *après* réouverture) a montré que les repères, eux, survivent parfaitement. La cause est que les sous-solides issus du `Split` sont des items d'un type particulier (courbes) dont la pose relative **n'est pas persistée** : le fichier sauvegarde leurs points bruts, et à l'ouverture la transformation du parent est appliquée *une seconde fois* — d'où l'explosion. L'hypothèse initiale (un repère de base désaligné) a ainsi été **écartée par la mesure**.

Correction. Un script de ré-attachement recompose le mannequin en ≈ 2 s, sans reconstruction complète, en re-basant chaque segment sur son repère. Il est embarqué dans la station (un double-clic après ouverture) et muni d'un garde anti double-application. **Résultat : résolu** — l'opérateur se recompose à l'identique à chaque ouverture.

6.2 Validation des mouvements

Cohérence anatomique (branche d'IK). Une articulation pivot admet deux configurations symétriques ; la mauvaise donne un genou « à l'envers ». On force la **branche anatomique** (genou et coude pliant dans le sens humain), visualisée et fixée comme contrainte de posture.



(a) Branche rejetée (b) Branche retenue (sens humain)

FIGURE 10 – Sélection de la branche de flexion du genou : on impose la solution anatomiquement correcte.

Non-collision. Pour la tâche du bras, la validation ne se fait pas à l'œil mais par **détection de collision sur les maillages** dans RoboDK : le geste retenu présente **zéro collision** entre la main, le corps et la table sur l'ensemble de la trajectoire. Une approximation géométrique grossière (« doigts = paume −115 mm ») s'était au contraire révélée insuffisante — seul le maillage fait foi.

Reproductibilité. Chaque animation laissait un résidu de quelques degrés qui s'accumulait d'un essai à l'autre. Une remise au garde-à-vous exact, appelée automatiquement avant chaque scénario, a supprimé cette dérive.

6.3 Adaptation à la position de la pièce

L'exigence d'**externaliser la position de la pièce** a été testée en modifiant uniquement les coordonnées de la cible : le bras va chercher la pièce à son nouvel emplacement et exécute le *pick & place* **sans aucune modification du code de trajectoire**. **Résultat : résolu** (démonstration en direct concluante).

6.4 Problèmes ouverts et perspectives

Table 3 – Synthèse : statut des points techniques.

Point	Statut	Commentaire
Persistance du `.rdk`	Résolu	Ré-attachement en ≈ 2 s, embarqué
Branche d'IK (genou/coude)	Résolu	Contrainte de posture anatomique
Non-collision (tâche bras)	Résolu	0 collision maillage sur la trajectoire
Position de pièce externalisée	Résolu	Paramètre séparé, testé
DDL du poignet (pronation)	Perspective	Manque pour un geste pleinement naturel : à documenter, voire à ajouter
Collision arrière du coude	À surveiller	Direction correcte (coude en arrière), marge arrière à vérifier
Exécution hors-ligne	À vérifier	Confirmer l'absence de dépendances réseau
Intégration ligne ALIX	Perspective	Recentrer le *human frame* et placer l'opérateur dans la cellule

7 Conclusion et perspectives

Le projet visait à **lever un verrou** : faire vivre un opérateur humain articulé à l'intérieur de RoboDK, là où le logiciel n'offre aucun modèle humain pilotable. Ce pont a été construit.

Objectifs atteints.

- **Modèle cinématique simplifié** — un opérateur à **22 DDL** reconstruit dans RoboDK à partir d'un modèle 3D, sans import URDF ni *Build Mechanism*, avec axes et butées anatomiques.
- **Membres inférieurs** — trois locomotions fonctionnelles : marche militaire, marche avant naturelle (anti-glissement), et marche guidée par une trajectoire externe.
- **Membres supérieurs** — une tâche de manipulation *prise & dépose* par cinématique inverse, geste anatomique (coude en arrière) validé sans collision.
- **Robustesse** — la station se recompose automatiquement et les animations sont reproductibles.

Atteints partiellement. La brique « opérateur » nécessaire aux **scénarios d'interaction homme-robot** (coexistence, synchronisation) est prête et paramétrable ; leur mise en scène complète sur la ligne ALIX et l'**analyse sécurité/ergonomie** associée (distances normalisées, postures tenables) constituent l'étape suivante.

Perspectives.

- **Ajouter un DDL de poignet** (pronation de l'avant-bras) : son absence contraint certaines orientations de main — limite identifiée et quantifiée.
- **Surveiller la collision arrière du coude** et affiner les marges du geste de manipulation.
- **Intégrer l'opérateur dans la cellule ALIX** (recentrage du *human frame*) et le **tester sur le robot réel**, avec captures vidéo.
- **Fiabiliser la persistance** de la station (au-delà du ré-attachement) et **confirmer l'exécution hors-ligne**.

Au-delà des livrables, le projet a montré qu'une **démarche outillée et itérative** — mesurer avant de conclure, valider par la collision plutôt qu'à l'œil, externaliser les paramètres — permet d'obtenir un modèle humain crédible et réutilisable dans un simulateur qui n'y était pas destiné.

A Cahier des charges complet

La version complète du cahier des charges (scénarios détaillés, exigences fonctionnelles exhaustives, périmètre et limites, planning) est maintenue dans le dépôt GitHub du projet et n'est pas reproduite intégralement ici afin de garder le rapport concis (la qualité primant sur la quantité).

— Dépôt : `https://github.com/ProjectInitNiko/PRBE-Homme-Robot`
— Document : `docs/cahier-des-charges.md` (version Markdown) et `docs/PRBE-Cahier_des_charges.pdf` (version PDF, 17 p.).

Références

[1] ISO. Iso 10218-1/2 — robots et dispositifs robotiques : exigences de sécurité, 2011.

[2] ISO. Iso/ts 15066 — robots collaboratifs, 2016.

[3] Istituto Italiano di Tecnologia. Human model generator (hmg). Dépôt logiciel, générateur de mannequin URDF anthropométrique scalable, 2019. Base du mannequin 22 DDL du projet.

[4] Seungsu Kim et al. Stable whole-body motion generation for humanoid robots to imitate human motions. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2009. Pipeline motion capture vers mouvements articulaires, IK membres inférieurs.

[5] Claudia Latella. *Human Whole-Body Dynamics Estimation for Enhancing Physical Human-Robot Interaction*. PhD thesis, Istituto Italiano di Tecnologia / Università di Genova, 2019. arXiv :1912.01136 — spécification du modèle 23 liens / 48 DDL.

[6] Pauline Maurice et al. Digital human modeling for collaborative robotics. *HAL : hal-02389726*, 2019. Indicateurs ergonomiques pour la robotique collaborative.

[7] Daniella Tola and Peter Corke. Understanding urdf : A survey based on user experience, 2023. arXiv :2308.00514 — absence de support URDF natif, conversion nécessaire.